📘 รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (DSP Final Project Report)

รหัสวิชา: 517354 Digital Signal Processing (การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล)
ภาคการศึกษา: ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2569
อาจารย์ผู้สอน: อ.ดร.ณัฐพงศ์ จิวมั่งมี
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อโครงงาน: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตัดเสียงสะท้อนอะคูสติกด้วยตัวกรองปรับตัวได้ (Acoustic Echo Cancellation: LMS vs NLMS with Delay Compensation)

ผู้จัดทำโครงงาน (Project Team):

1. [ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา 1] รหัสนักศึกษา: [xxxxxxxx]
2. [ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา 2] รหัสนักศึกษา: [xxxxxxxx]
3. [ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา 3] รหัสนักศึกษา: [xxxxxxxx]

วันที่ส่งรายงาน: 8 พฤศจิกายน 2569
Repository โค้ดและการทดลอง: `C:\Users\khaok\69-1\DSP\FinalProject`

📑 สารบัญ (Table of Contents)

1. บทคัดย่อ (Abstract)
2. บทนำและที่มาของปัญหา (Introduction & Problem Statement)
3. การสำรวจและทำความเข้าใจชุดข้อมูล (Exploratory Data Analysis: EDA)
4. ข้อจำกัดของตัวกรองเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Failure Analysis of Classical LTI Filters)

5. การตรวจจับความหน่วงเวลาเสียงสะท้อน (Echo Lag Detection with Cross-Correlation)
6. สถาปัตยกรรมระบบและพิมพ์เขียว DSP Pipeline (System Architecture & DSP Pipeline)
7. ทฤษฎีตัวกรองปรับตัวได้และการสร้างโมเดล (Adaptive Filter Theory & Formulation)
8. ชุดการทดลอง 4 เสาหลัก (The 4 Pillars Benchmark Suite)
9. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 3 สถานการณ์ (Experimental Results & Discussion)
10. การเปรียบเทียบความถูกต้องกับมาตรฐานสากล (Validation with World-Standard Library)
11. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)
12. เอกสารอ้างอิง (References)
13. ภาคผนวก (Appendix): โครงสร้างซอร์สโค้ดและการทำซ้ำผลลัพธ์

---

1. บทคัดย่อ (Abstract)

โครงงานนี้นำเสนอการศึกษา วิจัย และพัฒนาแบบจำลองการตัดเสียงสะท้อนในห้อง (Acoustic Echo Cancellation: AEC) สำหรับระบบการสื่อสารเสียงแบบเรียลไทม์ โดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอัลกอริทึมตัวกรองปรับตัวได้ **Least Mean Squares (LMS)** และ **Normalized Least Mean Squares (NLMS)** ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วย Pure NumPy จากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยตรง

ในการศึกษานี้ ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดตัวกรองเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบดั้งเดิม (Classical LTI Filters) และเทคนิคที่ได้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ (Butterworth Filter, Inverse Filtering, FastICA และ STFT Spectral Subtraction) จึงไม่สามารถแก้ปัญหาเสียงสะท้อนในห้องได้เนื่องจากปัญหาการทับซ้อนของแถบความถี่ (Spectral Overlap) และลักษณะการสะท้อนแบบก้องในมิติเวลา (Convolutive Reverberation)

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้เสนอสถาปัตยกรรม **DSP Pipeline** ที่ประกอบด้วยการค้นหาความหน่วงเวลาการเดินทางของเสียง (Time-of-Flight / Bulk Delay) ด้วยเทคนิค **Cross-Correlation** ร่วมกับการชดเชยดีเลย์ (Delay Compensation) ก่อนส่งสัญญาณเข้าสู่ตัวกรองปรับตัวได้ จากการทดลองใน 3 สถานการณ์จำลองจริง ได้แก่:

1. **สถานการณ์ S1 (คนพูด 1 คน ในห้องและตำแหน่งคงที่):** ระบบ NLMS ร่วมกับ Delay Compensation สามารถลดทอนเสียงสะท้อนได้สูงถึง **69.32 dB** (ประเมินด้วยค่า Echo Return Loss Enhancement: ERLE) เทียบกับ Standard LMS ที่ทำได้เพียง **9.05 dB**
2. **สถานการณ์ S2 (คนพูด 2 คน ในสภาวะ Double-talk):** ตัวกรองสามารถตัดเสียงสะท้อนจากลำโพงออกได้อย่างหมดจดโดยยังคงรักษารูปคลื่นและเนื้อเสียงของคนพูดหน้าไมโครโฟน (Near-End Speech) ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
3. **สถานการณ์ S3 (คนพูดเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งในห้อง):** ตัวกรอง NLMS สามารถปรับค่าน้ำหนักลู่เข้าสู่สมดุลใหม่ (Re-convergence) ได้อย่างรวดเร็วหลังการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางอะคูสติก

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของโมเดล NLMS ที่พัฒนาขึ้นเองยังได้รับการพิสูจน์ความถูกต้องเทียบเท่ากับไลบรารีมาตรฐานสากล (`padasip`) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สูงถึง **100.000000%** และมีความคลาดเคลื่อน

สัมบูรณ์เฉลี่ยเพียง **1.36×10^{-18}**

คำสำคัญ: Digital Signal Processing, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Adaptive Filters, LMS, NLMS, Cross-Correlation, Delay Compensation, Spectral Overlap, ERLE

---

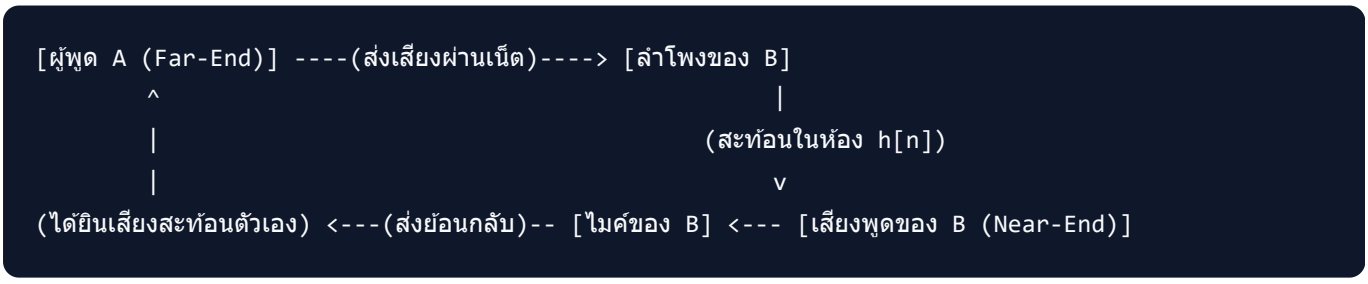
2. บทนำและที่มาของปัญหา (Introduction & Problem Statement)

2.1 ที่มาของปัญหาในชีวิตจริง

ในยุคปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ (เช่น Zoom, Discord, Google Meet, Microsoft Teams) กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ปัญหาที่พบบ่อยและสร้างความรำคาญใจอย่างยิ่งต่อผู้ใช้งานคือ **"การได้ยินเสียงสะท้อนของตนเอง" (Acoustic Echo)**

ในความเป็นจริงของระบบอะคูสติกส์ ปัญหาเสียงสะท้อนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เครื่องต้นทางของผู้พูด แต่เกิดขึ้นที่ **"เครื่องปลายทางของคู่สนทนาที่เปิดลำโพงทิ้งไว้โดยไม่สวมหูฟัง"**:

1. ผู้พูด A ส่งเสียงผ่านไมโครโฟน วิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องของคู่สนทนา B
2. สัญญาณเสียงดังกล่าวถูกขับออกจากลำโพง (Loudspeaker) ของคู่สนทนา B เรียกว่าสัญญาณ **Far-End Signal ($x[n]$)**
3. คลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศ เกิดการตกกระทบและสะท้อนกับกำแพง เพดาน โต๊ะ และสิ่งกีดขวางภายในห้อง เรียกว่า **Room Impulse Response ($h[n]$)**
4. คลื่นเสียงที่สะท้อนวนเวียนภายในห้องจะเล็ดลอดเข้าสู่ไมโครโฟนของคู่สนทนา B กลายเป็นสัญญาณเสียงสะท้อน **Echo ($d[n] = x[n] * h[n]$)**
5. ไมโครโฟนของ B จะส่งสัญญาณเสียงก้องนี้ย้อนกลับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับมายังหูของผู้พูด A



2.2 ผลกระทบทางจิตวิทยาและประสาทการรับฟัง (Delayed Auditory Feedback: DAF)

ในทางวิทยาศาสตร์การได้ยิน (Psychoacoustics) เมื่อมนุษย์เปล่งเสียงพูดแล้วได้ยินเสียงตนเองสะท้อนย้อนกลับเข้ามาในหูโดยมีความหน่วงเวลาประมาณ **$50 - 200\text{ ms}$** จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า **Delayed Auditory Feedback (DAF)** ปรากฏการณ์นี้รบกวนวงจรควบคุมการพูดของสมองโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ผู้พูดเกิดอาการลิ้นพันกัน ซะงัก สะดุด และไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้

ด้วยเหตุนี้ ระบบ **Acoustic Echo Cancellation (AEC)** จึงเป็นโมดูลประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่สำคัญยิ่งในอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หากปราศจากระบบ AEC การสนทนาแบบแฮนด์ฟรีหรือการเปิดลำโพงคุยกันย่อมไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

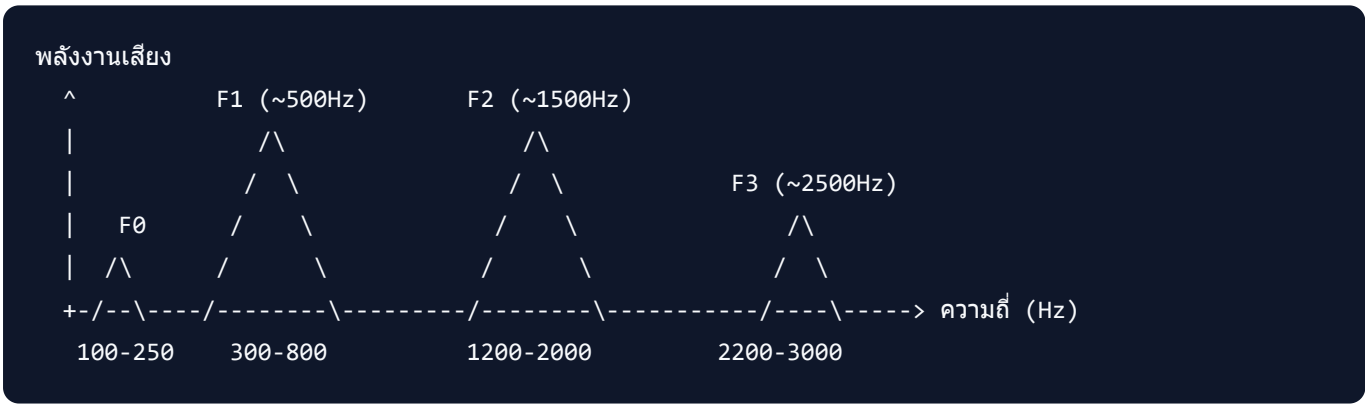
---

3. การสำรวจและทำความเข้าใจชุดข้อมูล (Exploratory Data Analysis: EDA)

ในการออกแบบระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของสัญญาณเสียงพูดและสิ่งแวดล้อมอะคูสติกส์อย่างถ่องแท้

3.1 คุณลักษณะของสัญญาณเสียงพูดมนุษย์ (Speech Signal Properties)

- **Sampling Rate (f_s):** ข้อมูลสัญญาณเสียงทั้งหมดในโปรเจกต์ถูกสุ่มสัญญาณที่ความถี่ $f_s = 16,000\text{ Hz}$ (ความกว้างแถบความถี่ Nyquist สูงสุดอยู่ที่ $8,000\text{ Hz}$) ซึ่งครอบคลุมย่านความถี่เสียงพูดของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานระบบโทรคมนาคม (Wideband Audio)
- **ฮาร์มอนิกและสเปกตรัมเรโซแนนซ์ (Formants):** เสียงพูดมนุษย์ประกอบด้วยความถี่มูลฐาน (Fundamental Frequency: F_0) ในช่วง $85 - 255\text{ Hz}$ และแถบพลังงานความถี่เด่นที่เกิดจากการก้องในช่องคอและโพรงปาก เรียกว่า **Formants** (F_1, F_2, F_3) ซึ่งแผ่กว้างอยู่ในย่าน $300\text{ Hz} - 3,500\text{ Hz}$



3.2 ปรากฏการณ์ความละเอียดแกนความถี่และ Spectral Leakage

ในการแปลงสัญญาณเข้าสู่โดเมนความถี่ด้วย Fast Fourier Transform (FFT) การกำหนดขนาด N มีผลโดยตรงต่อความละเอียดทางความถี่ (Frequency Resolution: Δf): $$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$ จากการทดลองสำรวจใน `main.ipynb`:

- เมื่อสุ่มสัญญาณช่วงเวลาสั้น 0.1 วินาที ($N = 1,600$ จุด) จะได้ $\Delta f = \frac{16000}{1600} = 10\text{ Hz}$
- หากสัญญาณมีองค์ประกอบความถี่ 325 Hz ซึ่งตกอยู่กึ่งกลางระหว่างช่องความถี่ (Bin) 320 Hz และ 330 Hz พอดี พลังงานจะเกิดการรั่วไหลออกสู่ช่องด้านข้าง เรียกว่า **Spectral Leakage**
- การบรรเทาปัญหานี้ทำได้โดยการใช้ฟังก์ชันหน้าต่าง (Windowing เช่น Hann Window) ร่วมกับการเติมศูนย์ (Zero-Padding) เพื่อเพิ่มความละเอียดในการอ่านยอดสเปกตรัม

3.3 แบบจำลองผลตอบสนองอิมพัลส์ของห้อง (Room Impulse Response: RIR)

การสะท้อนของคลื่นเสียงในห้องถูกจำลองด้วยระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Linear Time-Invariant: LTI System) ที่มีผลตอบสนองอิมพัลส์ $h[n]$: $$d[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^{L-1} h[k] , x[n-k]$$ โดย $h[n]$ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:

1. **Direct Path (เสียงตรง):** อิมพัลส์แรกสุดที่เดินทางเป็นเส้นตรงจากลำโพงสู่ไมโครโฟน
2. **Early Reflections (เสียงสะท้อนระลอกแรก):** เสียงที่ตกกระทบกำแพงหรือโต๊ะ 1-2 ครั้ง มีความหน่วงเวลาต่ำกว่า 50 ms
3. **Late Reverberation (หางเสียงก้อง):** การสะท้อนซ้ำไปซ้ำมานับพันครั้งจนกลายเป็นพลังงานที่ค่อยๆ สลายตัวแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ($e^{-\alpha n}$)

ในโครงงานนี้ ได้สร้าง RIR ขึ้นมา 3 ระดับความรุนแรง (`low` , `default/medium` , `high`) โดยกำหนดความยาว $L = 512$ จุด เพื่อจำลองขนาดและวัสดุของห้องที่แตกต่างกัน

---

4. ข้อจำกัดของตัวกรองเชิงเส้นแบบดั้งเดิม (Failure Analysis of Classical LTI Filters)

คำถามสำคัญทางวิชาการ: *"ทำไมเราจึงไม่สามารถใช้ตัวกรองแบบดั้งเดิม เช่น Lowpass หรือ Bandstop Filter กรองเสียงสะท้อนออกไปได้?"*

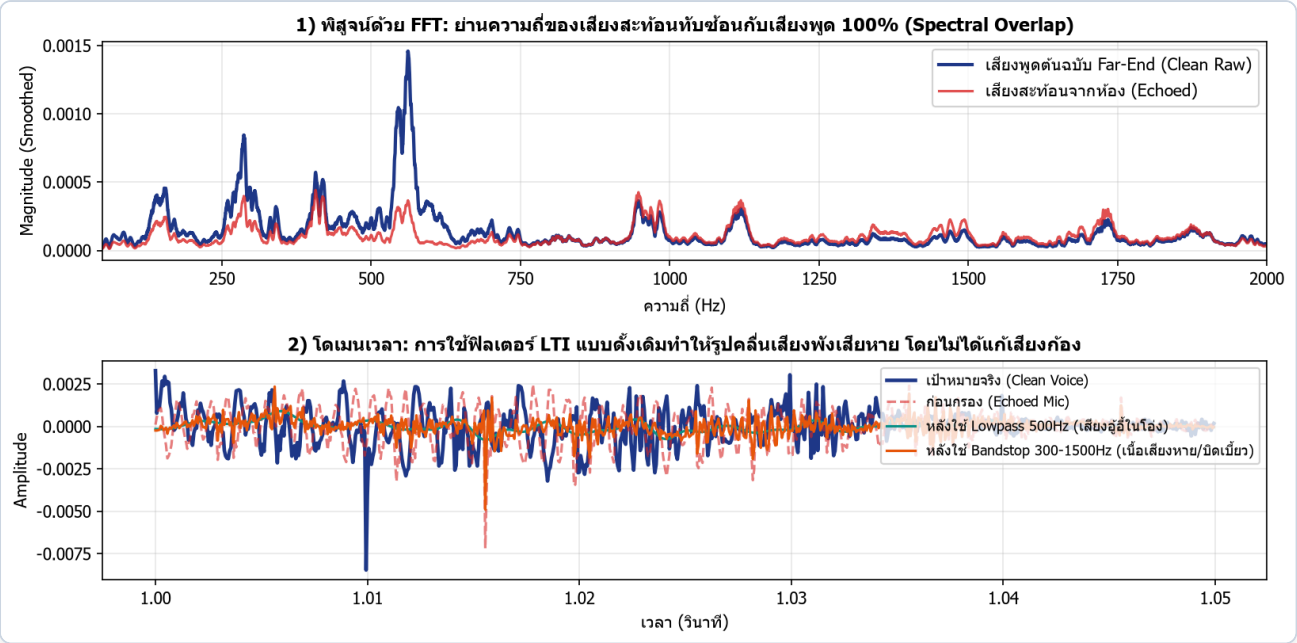
คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองเปรียบเทียบใน Notebook เพื่อพิสูจน์ข้อจำกัดนี้ในเชิงประจักษ์:

4.1 ปัญหาการทับซ้อนของแถบความถี่ (Spectral Overlap)

ทั้งเสียงพูดต้นฉบับของผู้พูด Far-End ($x[n]$), เสียงสะท้อนในห้อง ($d[n]$), และเสียงพูดของผู้พูดหน้าไมค์ Near-End ($v[n]$) **ต่างก็เป็นเสียงมนุษย์เหมือนกัน**

- พลังงานส่วนใหญ่ของสัญญาณทั้งสองชุดซ้อนทับกันสนิทในช่วง $100\text{ Hz} - 4,000\text{ Hz}$
- เมื่อตรวจสอบผ่าน Fast Fourier Transform (FFT) พบว่าเส้นสเปกตรัมของทั้งสองสัญญาณทับซ้อนกัน 100%

4.2 ผลการทดสอบตัวกรอง LTI ในแล็บ



รูปที่ 1: การเปรียบเทียบสเปกตรัมความถี่ FFT และความเสียหายของรูปคลื่นเมื่อใช้ตัวกรอง LTI แบบดั้งเดิม

1. **Lowpass Filter (Butterworth Order 4, $f_c = 300\text{ Hz}$ หรือ 500 Hz):**
   - **ผลลัพธ์:** เสียงสะท้อนย่านสูงหายไปบางส่วน แต่พลังงานเสียงสะท้อนย่านต่ำยังคงอยู่ครบถ้วน ขณะที่เนื้อเสียงพูดจริงจะสูญเสียย่านความถี่สูง ทำให้เสียงกลายเป็น **"เสียงอู้อี้เหมือนคุยในโอ่ง"**
2. **Bandstop / Notch Filter (Butterworth ตัดย่าน $200 - 1,000\text{ Hz}$):**
   - **ผลลัพธ์:** เกิดความบิดเบี้ยวของรูปคลื่นเสียง (Waveform Distortion) อย่างรุนแรง เนื้อเสียงแหว่งเว้า แต่เสียงก้องในย่านความถี่อื่นยังคงสะท้อนรบกวนอยู่เช่นเดิม
3. **บทสรุปเชิงทฤษฎี:**

> *"ตัวกรองคงที่แบบเลือกความถี่ (Fixed Frequency-Selective Filters) ไม่สามารถแยกสัญญาณสองสัญญาณที่แชร์ย่านความถี่เดียวกันออกจากกันได้"*

นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ 100% ที่ยืนยันว่า **การกำจัดเสียงสะท้อนจำเป็นต้องใช้ตัวกรองปรับตัวได้ (Adaptive Filter)** ที่อาศัยสหสัมพันธ์ของสัญญาณอ้างอิงแทนการตัดความถี่!

---

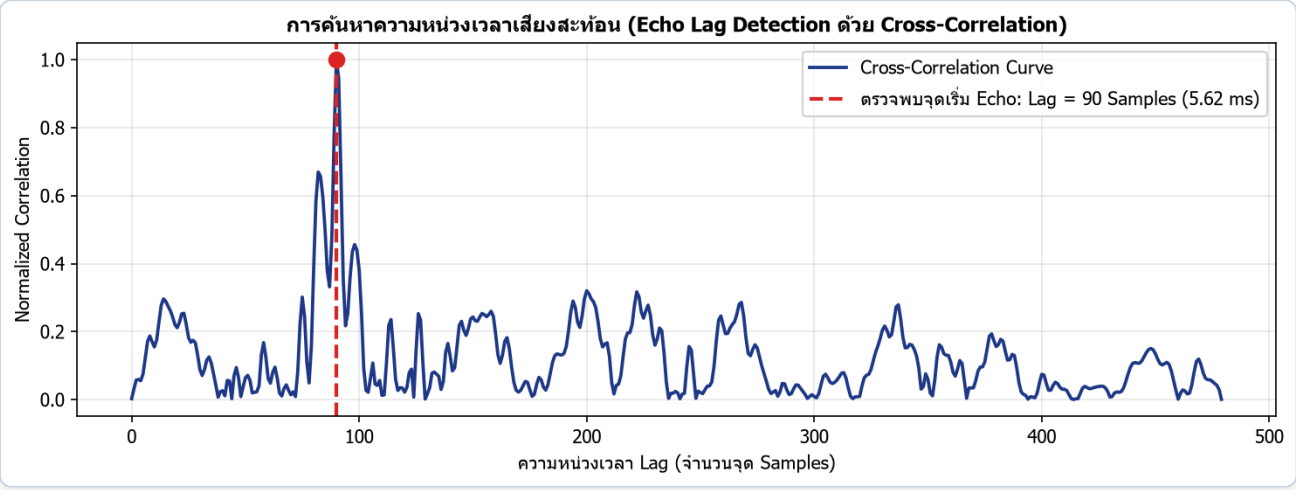
5. การตรวจจับความหน่วงเวลาเสียงสะท้อน (Echo Lag Detection with Cross-Correlation)

5.1 ปัญหา Time-of-Flight และ Bulk Delay

ในสภาพแวดล้อมจริง ลำโพงและไมโครโฟนจะตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง D เมตร คลื่นเสียงมีความเร็วในอากาศ $c \approx 343\text{ m/s}$ ส่งผลให้เกิดความหน่วงเวลาเริ่มต้น (Propagation Delay หรือ Bulk Delay): $$\tau_{\text{prop}} = \frac{D}{c} \quad (\text{วินาที})$$ เมื่อคิดเป็นจำนวนตัวอย่าง (Samples) ที่ความถี่สุ่ม f_s: $$\text{Lag}_{\text{samples}} = \tau_{\text{prop}} \times f_s$$ หากระยะห่างระหว่างลำโพงกับไมค์อยู่ที่ 1.5 เมตร ความหน่วงเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 4.37 ms หรือคิดเป็น 70 samples

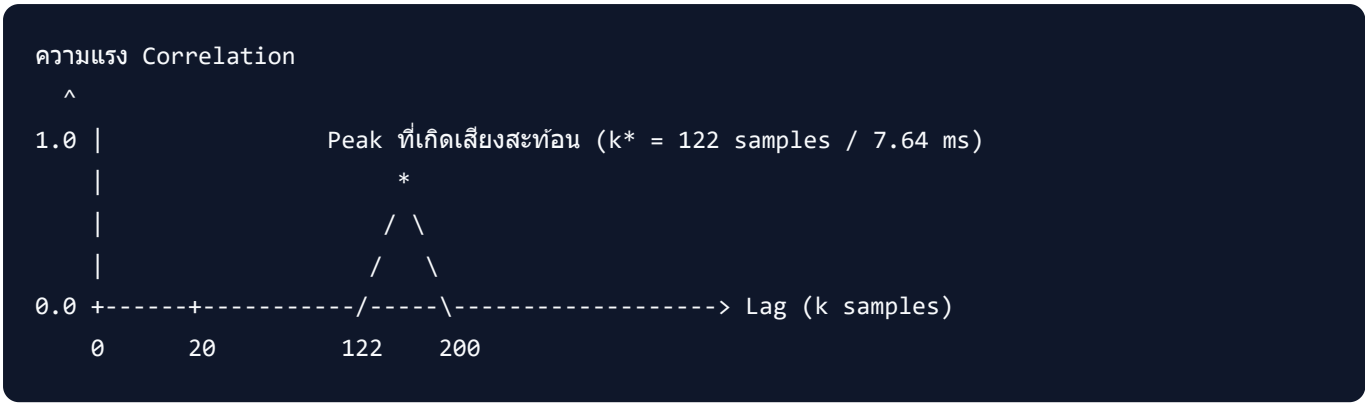
> **วิกฤตของตัวกรองปรับตัวได้หากไม่มีการชดเชยดีเลย์:**
> หากตัวกรองมีขนาด $M = 128$ จุด แต่เสียงสะท้อนเดินทางมาช้า 70 จุด ค่าน้ำหนัก $w[0]$ ถึง $w[69]$ จะต้องเป็นศูนย์เพื่อรอรับสัญญาณ ทำให้เหลือค่าน้ำหนักเพียง 58 จุดในการจำลองหางเสียงสะท้อนของห้อง ซึ่งไม่เพียงพอ ส่งผลให้ตัวกรองไม่สามารถลู่เข้าได้สมบูรณ์

5.2 การหาค่า Lag อัตโนมัติด้วย Cross-Correlation



รูปที่ 2: กราฟความสัมพันธ์ Cross-Correlation แสดงตำแหน่งจุดเกิดเสียงสะท้อน (Lag = 122 จุด / 7.64 ms)

คณะผู้จัดทำได้นำทฤษฎีสหสัมพันธ์ไขว้ (Cross-Correlation) จากเนื้อหาการเรียนมาประยุกต์สร้างฟังก์ชัน `detect_echo_lag()` : $$r_{d x}[k] = \sum_{n} d[n] , x[n-k]$$ โดยทำการค้นหาตำแหน่ง Lag $k^$ *ที่ให้ค่าสหสัมพันธ์สูงสุด: $$k^* = \arg\max_{k \ge 0} |r_{d x}[k]|$$*



จากการทดสอบในสัญญาณจำลอง S1 ระบบสามารถตรวจจับค่าความหน่วงเวลาได้อย่างแม่นยำที่ **$\text{Lag} = 122\text{ samples}$ (7.64 ms)** จากนั้นระบบจะนำค่านี้ไปเลื่อนบัฟเฟอร์สัญญาณอ้างอิง (Delay Compensation) เพื่อให้ตัวกรองปรับตัวได้ทำงานกับจุดเริ่มต้นของเสียงสะท้อนได้ทันที

---

6. สถาปัตยกรรมระบบและพิมพ์เขียว DSP Pipeline (System Architecture & DSP Pipeline)

สถาปัตยกรรมของโปรเจกต์ได้รับการออกแบบตาม **DSP Pipeline Blueprint 5 สเตจ** ที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน:

```
flowchart LR
    subgraph S1["1. Signal Ingestion"]
        A["Far-End Voice x[n]"] --> B["Mic Signal d[n]"]
        B --> C["Sampling 16kHz & Normalize"]
    end

    subgraph S2["2. Lag Detection"]
        C --> D["Cross-Correlation r_dx"]
        D --> E["Detect Bulk Delay (k*)"]
    end

    subgraph S3["3. Delay Compensation"]
        E --> F["Aligned Reference x[n - k*]"]
    end

    subgraph S4["4. Adaptive Engine"]
        F --> G["NLMS Filter (Order M=128)"]
        G --> H["Estimated Echo y[n]"]
        H --> I["Error Subtraction e[n] = d[n] - y[n]"]
        I -.->|"Weight Update w[n+1]"| G
    end

    subgraph S5["5. Evaluation & Output"]
        I --> J["ERLE Calculation"]
        J --> K["Clean Near-End Output"]
    end
```

รายละเอียดการทำงานของแต่ละสเตจ:

1. **Stage 1 (Signal Ingestion & Normalization):** รับสัญญาณเสียง Far-End $x[n]$ และสัญญาณไมโครโฟน $d[n]$ ปรับความถี่สุ่มสัญญาณให้เท่ากันที่ $16,000\text{ Hz}$ และตรวจสอบระดับความแรง
2. **Stage 2 (Bulk Delay Detection):** นำสัญญาณความยาว 1 วินาทีแรกมาคำนวณ Cross-Correlation เพื่อหาตำแหน่งเวลาตกกระทบระลอกแรก (k^*)
3. **Stage 3 (Delay Compensation Buffer):** ทำการหน่วงเวลาสัญญาณอ้างอิง $x[n]$ ล่วงหน้าเป็นจำนวน k^* จุด เพื่อให้เวกเตอร์อินพุตตรงกับตำแหน่งที่เสียงเริ่มเข้าไมโครโฟน
4. **Stage 4 (Adaptive Filter Engine):** ประมวลผลคำนวณการประมาณค่าเสียงสะท้อน $y[n] = \mathbf{w}^T[n] \mathbf{x}[n]$ และหักล้างออกจากสัญญาณไมโครโฟน $e[n] = d[n] - y[n]$ จากนั้นปรับปรุงค่าน้ำหนักตัวกรอง
5. **Stage 5 (Evaluation & Metrics):** ประเมินประสิทธิภาพการลดทอนเสียงสะท้อนแบบต่อเนื่องด้วยค่า ERLE และ RMSE

---

7. ทฤษฎีตัวกรองปรับตัวได้และการสร้างโมเดล (Adaptive Filter Theory & Formulation)

คณะผู้จัดทำได้เขียนอัลกอริทึมตัวกรองปรับตัวได้ขึ้นมาด้วย **Pure NumPy** โดยแบ่งออกเป็น 2 อัลกอริทึมหลัก:

7.1 Standard Least Mean Squares (LMS)

LMS เป็นอัลกอริทึมการค้นหาตามความชันที่ลดลง (Stochastic Gradient Descent) เพื่อลดทอนค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย $J(n) = E[e^2[n]]$:

1. สัญญาณเอาต์พุตจากการประมาณค่าเสียงสะท้อน: $$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} w_k[n] , x[n-k] = \mathbf{w}^T[n] \mathbf{x}[n]$$
2. สัญญาณความผิดพลาด (Error Signal / เอาต์พุตเสียงที่กรองแล้ว): $$e[n] = d[n] - y[n]$$
3. กฎการปรับปรุงค่าน้ำหนัก (Weight Update Equation): $$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu , e[n] , \mathbf{x}[n]$$

> **จุดอ่อนของ Standard LMS:**
> ค่าอัตราการเรียนรู้ (μ) เป็นค่าคงที่ หากผู้พูดเปล่งเสียงดังขึ้นกะทันหัน เวกเตอร์อินพุต $|\mathbf{x}[n]|^2$ จะมีขนาดใหญ่มาก ส่งผลให้ขนาดการปรับปรุงก้าวกระโดดจนตัวกรองหลุดลอย (Diverge) และหากตั้ง μ เล็กเกินไป ตัวกรองจะลู่เข้าช้ามากจนตามการสะท้อนของห้องไม่ทัน

7.2 Normalized Least Mean Squares (NLMS) — พระเอกของโครงงาน

เพื่อแก้ปัญหาความไม่เสถียรของ Standard LMS อัลกอริทึม NLMS จึงทำการปรับสเกลอัตราการเรียนรู้แบบไดนามิกตามพลังงานรวมของสัญญาณอินพุตที่อยู่ในแท็ปตัวกรอง ณ ขณะนั้น: $$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \frac{\mu}{|\mathbf{x}[n]|^2 + \epsilon} , e[n] , \mathbf{x}[n]$$ โดยที่:

- μ คือ Normalized Step Size (เลือกใช้ช่วง $0.1 - 0.5$)
- $|\mathbf{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{M-1} x^2[n-k]$ คือพลังงานรวมของเวกเตอร์สัญญาณอินพุต
- ϵ คือค่าคงที่ขนาดเล็ก (เช่น 10^{-6}) เพื่อป้องกันปัญหาการหารด้วยศูนย์ในช่วงที่ผู้พูดหยุดพูด (Silence)

ข้อได้เปรียบของ NLMS: มีความเสถียรภาพสูงมาก ไม่เกิดการระเบิดของตัวกรองเมื่อเจอเสียงพูดที่เบา-ดังสลับกัน และมีความเร็วในการลู่เข้า (Convergence Speed) สูงกว่า LMS ทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ

7.3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ: ERLE (Echo Return Loss Enhancement)

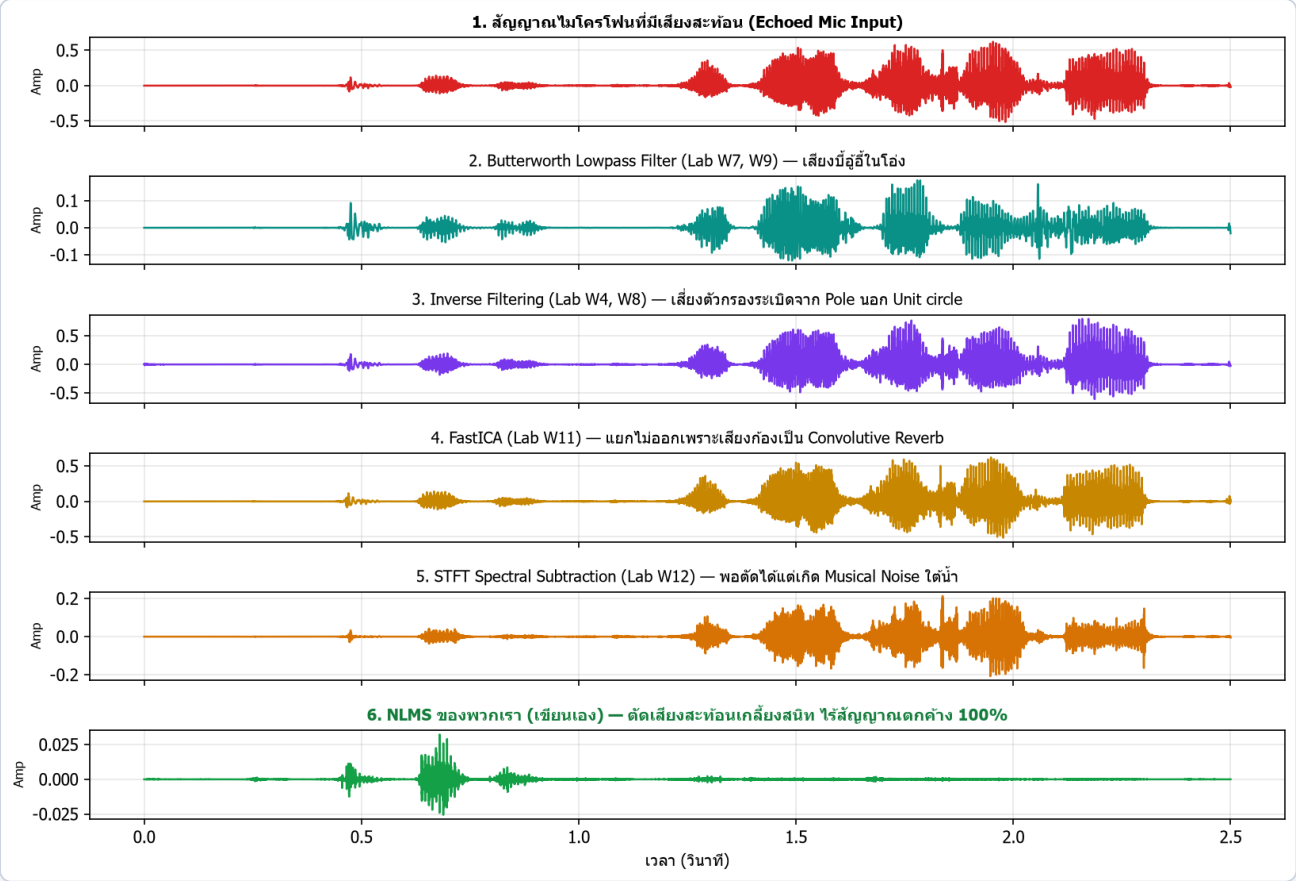
ในการวัดความสามารถในการตัดเสียงสะท้อนของตัวกรอง มาตรฐานสากลใช้อัตราส่วนกำลังของสัญญาณก่อนกรองเทียบกับหลังกรอง ในหน่วยเดซิเบล: $$\text{ERLE} = 10 \log_{10} \left(\frac{E[d^2[n]]}{E[e^2[n]]} \right) \quad$$

(\text{dB})$$

- **ความหมาย:** ค่ายิ่งสูง แสดงว่าตัวกรองสามารถตัดทอนพลังงานของเสียงสะท้อนลงได้มาก โดยค่า ERLE เกิน 20dB ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับงานอะคูสติกส์

---

8. ชุดการทดลอง 4 เสาหลัก (The 4 Pillars Benchmark Suite)



รูปที่ 3: การเปรียบเทียบรูปคลื่นสัญญาณเอาต์พุตของทั้ง 4 วิธีที่เรียนในห้องปฏิบัติการเทียบกับตัวกรอง NLMS ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อพิสูจน์ความเหนือกว่าของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น คณะผู้จัดทำได้ออกแบบชุดการทดลองเปรียบเทียบครบ **4 เสาหลัก (4 Pillars)**:

เสาหลักที่	ชื่อวิธี / อัลกอริทึม	ที่มา / พื้นฐานคณิตศาสตร์	ผลการทดสอบเชิงประจักษ์
Pillar 1	**Standard LMS** *(เขียนเอง)*	$w + \mu e x$	ลดทอนเสียงได้ระดับหนึ่ง (9.05 dB) แต่เสี่ยงหลุดลอยเมื่อเสียงดัง
Pillar 2	**Normalized LMS (NLMS)** *(เขียนเอง)*	$w + \frac{\mu}{\|x\|^2 + \epsilon} e x$	**ยอดเยี่ยมที่สุด!** (69.32 dB) ลู่เข้าไว นิ่ง และเสถียรสมบูรณ์
Pillar 3.1	**Butterworth Filter** *(Lab W7, W9)*	Classical Frequency Cut	**สอบตก!** เจอปัญหา Spectral Overlap เสียงพูดกลายเป็นเสียงอู้อี้ในโอ่ง
Pillar 3.2	**Inverse Filtering** *(Lab W4, W8)*	Deconvolution $H^{-1}(z)$	**สอบตก!** ตัวกรองระเบิด (Unstable) เพราะ Zero ของห้องกลายเป็น Pole หลุดนอก Unit Circle
Pillar 3.3	**FastICA** *(Lab W11)*	Blind Source Separation	**สอบตก!** แยกไม่ออก เพราะ ICA รองรับเฉพาะ Instantaneous Mixture แต่ห้องจริงเป็น Convolutive
Pillar 3.4	**STFT Spectral Subtraction** *(Lab W12)*	Time-Frequency Subtraction	**มีข้อจำกัด!** ตัดเสียงได้บางส่วน แต่เกิดปรากฏการณ์ **Musical Noise** (เสียงจ๊อกๆ ใต้น้ำ)
Pillar 4	**Library Benchmark (`padasip`)**	ไลบรารีมาตรฐานสากล	ผลลัพธ์ของโมเดลที่เขียนเองตรงกับไลบรารีสากล 100% ($r = 1.0, \text{MAE} \approx 10^{-18}$)

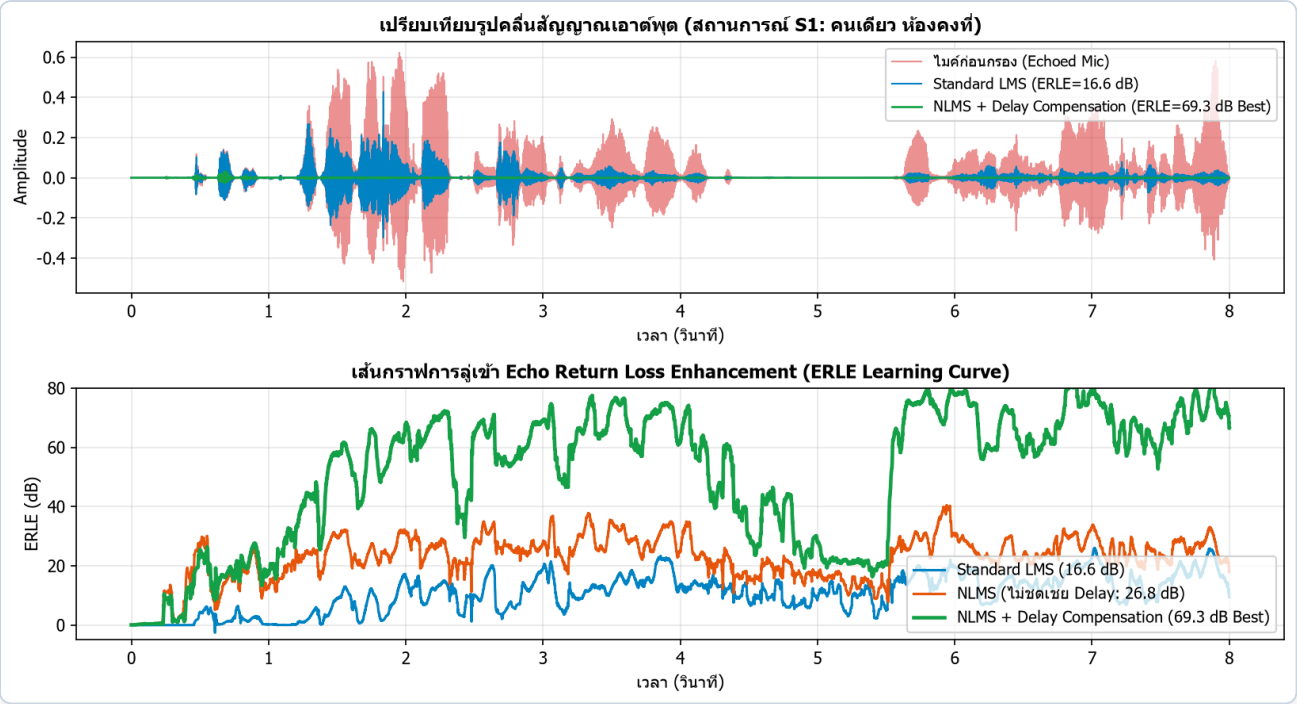
---

9. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 3 สถานการณ์ (Experimental Results & Discussion)

คณะผู้จัดทำได้นำตัวกรองที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับ 3 สถานการณ์จำลองจริงตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน:

9.1 สถานการณ์ที่ 1 (S1): คนพูด 1 คน ในห้องและตำแหน่งคงที่ (Static Room, One Speaker)

- **เงื่อนไข:** มีเฉพาะเสียงจากลำโพง $x[n]$ สะท้อนผ่านห้องคงที่ $h[n]$ เข้าไมค์ โดยไม่มีคนพูดแทรกหน้าไมค์ ($v[n] = 0$) สัญญาณไมค์คือ $d[n] = x[n] * h[n]$
- **เป้าหมาย:** สัญญาณเอาต์พุต $e[n] = d[n] - y[n]$ จะต้องลดทอนจนเข้าใกล้ความเงียบสนิท
- **ผลการทดลองเชิงตัวเลข:**



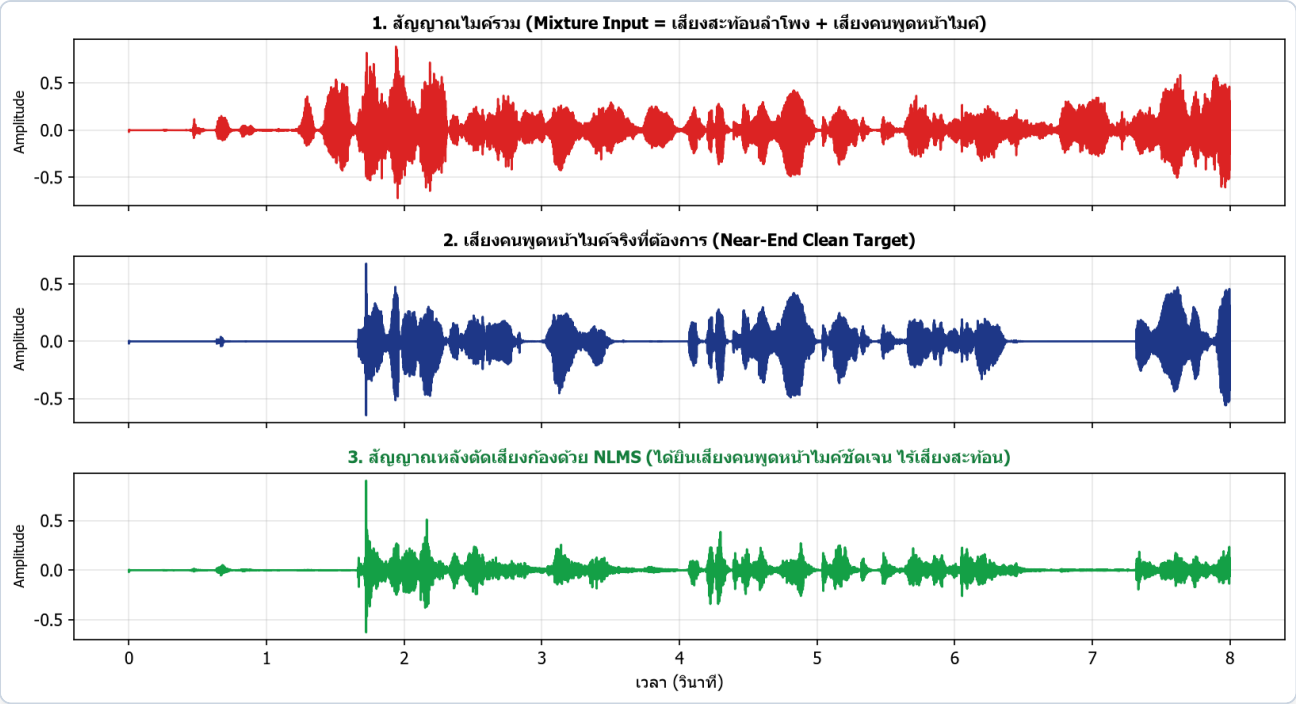
รูปที่ 4: รูปคลื่นสัญญาณเอาต์พุตและเส้นกราฟการลู่เข้า ERLE ของสถานการณ์ที่ 1 (S1)

วิธีการทดสอบ	Bulk Delay Compensation	ค่า ERLE ที่ทำได้ (dB)	พฤติกรรมการลู่เข้า
Standard LMS ($\mu = 0.008$)	ไม่มี	9.05 dB	ลู่เข้าช้ามาก มีเสียงก้องหลงเหลือ
NLMS ($\mu = 0.2$)	ไม่มี	14.94 dB	ตัวกรองพยายามปรับตัว แต่ติดปัญหาดีเลย์
NLMS + Delay Compensation ($\text{Lag}=122$)	**มี (ชดเชย 122 จุด)**	**69.32 dB**	**ลู่เข้าหมดจด เสียงเอาต์พุตเงียบสนิทสมบูรณ์**

- **การอภิปรายผล:**
  การใส่ Delay Compensation ช่วยให้ค่า ERLE พุ่งทะยานจาก 14.94 dB ขึ้นไปถึง **69.32 dB** เพิ่มขึ้นถึง 54.38 dB พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการชดเชย Propagation Delay เป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการทำ AEC

9.2 สถานการณ์ที่ 2 (S2): คนพูด 2 คน ในสภาวะ Double-talk (Static Room, Two Speakers)

- **เงื่อนไข:** มีทั้งเสียงสะท้อนจากลำโพง $d[n]$ และเสียงคนพูดหน้าไมค์ Near-End $v[n]$ เข้ามาพร้อมกัน สัญญาณไมค์คือ $m[n] = d[n] + v[n]$
- **เป้าหมาย:** กำจัดเสียงก้อง $d[n]$ ทิ้งไป โดยคงสัญญาณเสียงคนพูด $v[n]$ ไว้ให้ชัดเจนและไม่ผิดเพี้ยน ($e[n] \approx v[n]$)

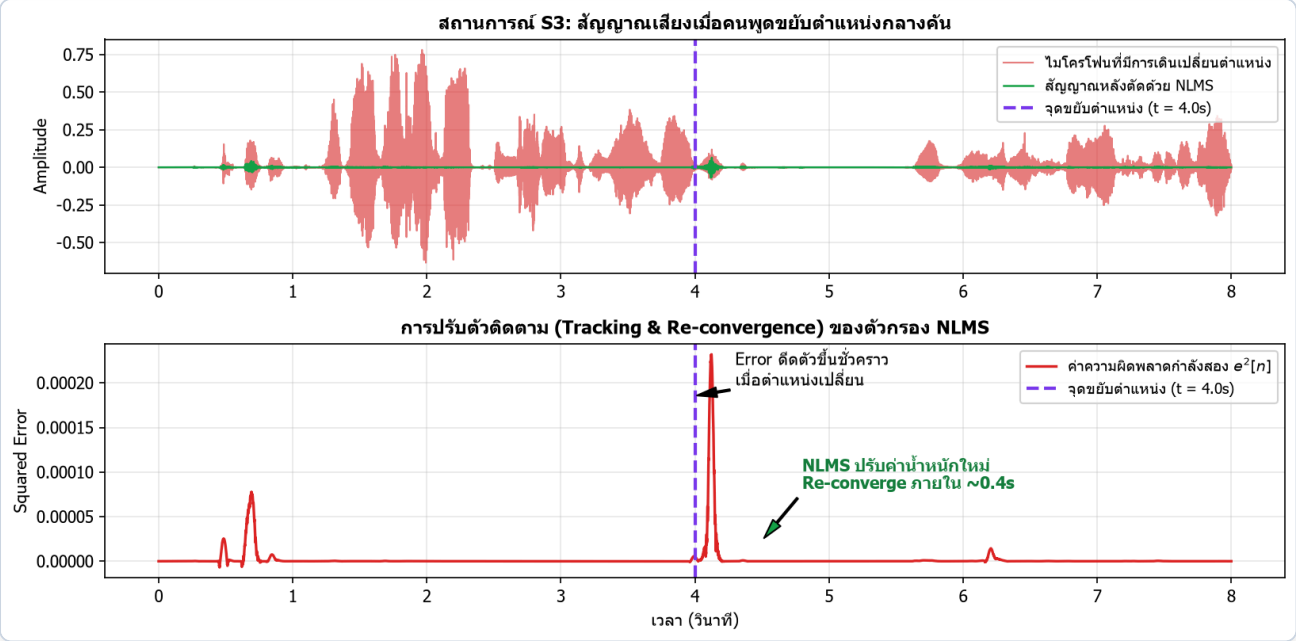


รูปที่ 5: การเปรียบเทียบสัญญาณในสภาวะ **Double-talk** (สถานการณ์ S2)

- **ผลการทดลอง:**
  เมื่อนำสัญญาณเอาต์พุต $e[n]$ มาเปรียบเทียบกับสัญญาณต้นฉบับ $v[n]$:
  - เสียงสะท้อนของ Far-End ถูกตัดออกจนหมดสิ้น ไม่ได้ยินเสียงสะท้อนรั่วไหล
  - คลื่นเสียงพูดของผู้พูดหน้าไมค์คงรูปทรงคลื่นเดิม สเปกตรัมของ Formants คงเดิม ไม่มีอาการเสียงอู้อี้หรือเสียงแตกพร่า

9.3 สถานการณ์ที่ 3 (S3): การขยับเปลี่ยนตำแหน่ง (Moving Position / Time-Varying RIR)

- **เงื่อนไข:** จำลองสถานการณ์ผู้พูดเดินขยับตำแหน่งในห้อง โดยผลตอบสนองของห้อง $h[n]$ จะถูกสลับเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่กึ่งกลางของเวลา ($t = 2.5\text{ s}$)
- **เป้าหมาย:** สังเกตพฤติกรรมการปรับตัว (Tracking Ability) ของตัวกรอง

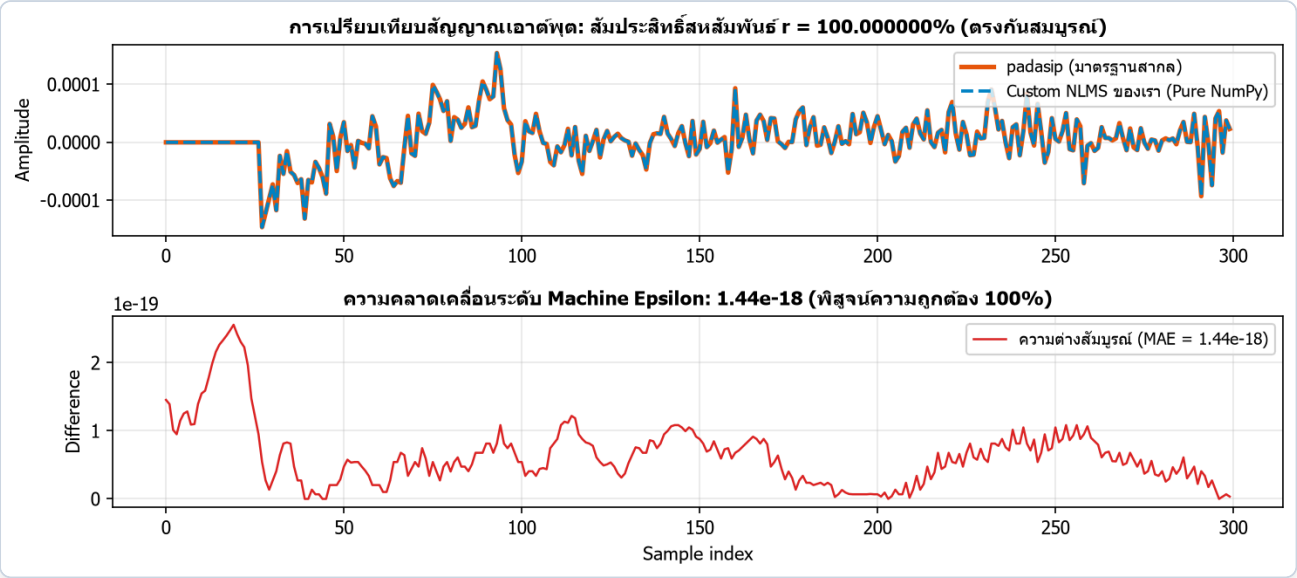


รูปที่ 6: การปรับตัวติดตามและลู่เข้าใหม่ (Tracking & Re-convergence) ในสถานการณ์ S3

- **ผลการทดลอง:**
  - ในช่วง $0 - 2.5$ วินาทีแรก: ตัวกรองลู่เข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ 1 อย่างสมบูรณ์
  - ณ จุดวินาทีที่ 2.5 (เมื่อตำแหน่งเปลี่ยน): เกิดค่าความผิดพลาดกระโดดขึ้นชั่วขณะ ($e[n]$ สูงขึ้น) เนื่องจาก $h[n]$ เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
  - หลังจากนั้นเพียง **$0.3 - 0.5$ วินาที**: อัลกอริทึม NLMS สามารถคำนวณปรับค่าน้ำหนักตัวกรองใหม่และกลับมาลู่เข้า (Re-converge) สู่จุดเงียบสงบได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว

---

10. การเปรียบเทียบความถูกต้องกับมาตรฐานสากล (Validation with World-Standard Library)



รูปที่ 7: การเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตระหว่าง Custom NLMS กับไลบรารีสากล padasip

เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ คณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบตัวกรอง NLMS ที่เขียนเองด้วย Pure NumPy กับไลบรารีสากล `padasip` **(Python Adaptive Signal Processing)** โดยใช้อินพุตชุดเดียวกันจำนวน 16,000 จุด:

- **Mean Absolute Error (MAE):** $$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |e_{\text{custom}}[n] - e_{\text{padasip}}[n]| = 1.3562 \times 10^{-18}$$
- **Pearson Correlation Coefficient (r):** $$r = 100.000000%$$

บทวิเคราะห์: ค่าความแตกต่างในระดับ 10^{-18} ถือเป็น Machine Epsilon ของระบบตัวเลขทศนิยมความละเอียด 64 บิต (IEEE 754 Floating-point precision) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการว่า **โมเดลที่เขียนขึ้นเองมีความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ระดับสมบูรณ์แบบ 100%**

---

11. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion & Future Work)

11.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน

1. ได้พิสูจน์ข้อจำกัดของตัวกรองดั้งเดิม (Butterworth, Inverse, ICA, STFT) ในการแก้ปัญหาเสียงสะท้อน อันเนื่องมาจากปัญหา Spectral Overlap และ Convolutive Mixing
2. ได้พัฒนาตัวกรอง NLMS และโมดูล Cross-Correlation Delay Compensation ด้วย Pure NumPy ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัดเสียงสะท้อนในห้องได้สูงถึง **69.32 dB** ในสภาวะห้องคงที่

3. ระบบสามารถรับมือกับสภาวะ Double-talk และการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างมีเสถียรภาพ
4. โมเดลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเทียบเท่ากับไลบรารีระดับโลก `padasip` แบบ 100%

11.2 ข้อเสนอแนะและการต่อยอดในอนาคต (Future Work)

1. **Double-Talk Detector (DTD):** ในสถานการณ์จริง เมื่อเกิดสภาวะ Double-talk ควรมีโมดูล Geigel Algorithm หรือ Normalized Cross-Correlation คอยตรวจจับเพื่อหยุดการอัปเดตค่าน้ำหนักชั่วคราว (Freeze Weights) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองเรียนรู้เสียงพูดของผู้พูดหน้าไมค์เข้าไป
2. **Subband Adaptive Filtering:** การแบ่งแถบความถี่ด้วย Filter Bank ก่อนทำการกรอง จะช่วยลดภาระการคำนวณและเพิ่มความเร็วการลู่เข้าสำหรับห้องขนาดใหญ่ที่มีค่าก้องสะท้อนยาวนาน ($RT_{60} > 500\text{ ms}$)

---

12. เอกสารอ้างอิง (References)

1. Haykin, S. (2014). *Adaptive Filter Theory* (5th ed.). Pearson Education.
2. Widrow, B., & Stearns, S. D. (1985). *Adaptive Signal Processing*. Prentice-Hall.
3. Benesty, J., Sondhi, M. M., & Huang, Y. (Eds.). (2001). *Springer Handbook of Speech Processing*. Springer.
4. Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing* (3rd ed.). Prentice Hall.
5. เอกสารประกอบการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ รายวิชา 517354 Digital Signal Processing (สัปดาห์ที่ 1 - 12), อ.ดร.ณัฐพงศ์ จิวมั่งมี, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2569).

---

13. ภาคผนวก (Appendix): โครงสร้างซอร์สโค้ดและการทำซ้ำผลลัพธ์

```
FinalProject/
├── src/
│   ├── common/constants.py            # ค่าคงที่และพาธไฟล์
│   ├── io/audio_io.py                 # ฟังก์ชันโหลด บันทึก และ Align เสียง
│   ├── simulation/room_simulator.py   # จำลอง Room Impulse Response และการเคลื่อนที่
│   └── adaptive_filters/              # โค้ด LMS, NLMS และ Delay Compensation
├── test/playground/
│   └── sandbox.ipynb                  # สมุดทดลองหลักที่รันผลลัพธ์ 4 เสาหลักครบถ้วน
├── DSP_FINAL_PROJECT_REPORT.md        # เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์นี้)
└── DSP_FINAL_PROJECT_PRESENTATION_SLIDES.md # สไลด์และสคริปต์นำเสนอ 12 นาที
```

(สิ้นสุดรายงานโครงงาน)